Kahraman Kostas

Bilgisayar Bilimleri Doktoru

Ankara, Türkiye

kahramankostas@gmail.com | kahramankostas.github.io | kahramankostas | Scholar | kkostas

Eğitim

Heriot-Watt University

Edinburgh, Birleşik Krallık

Bilgisayar Bilimleri Doktorası

2019 - 2024

- **Tez Başlığı:** *Behaviour-based Security with Machine Learning on IoT Networks | Doktora süresince IoT güvenliği üzerine çalıştım; ağ davranışlarını gözlemleyerek klasik makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleriyle IoT ağlarında cihaz tanımlama ve saldırı tespiti problemlerinin çözümüne odaklandım.*

University of Essex

Colchester, Birleşik Krallık

Bilgisayar Ağları ve Güvenliği Yüksek Lisansı, Üstün Başarı Derecesiyle (Distinction)

2017 - 2018

- **Alınan Dersler:** *IP Ağları ve Uygulamaları, Bilgisayar Güvenliği, Yakınsak Ağlar ve Servisler, Mobil İletişim, Ağ Laboratuvarı, Ağ Güvenliği, Mesleki Uygulama ve Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans Projesi ve Tezi*
- **Tez Başlığı:** *Anomaly Detection in Networks Using Machine Learning*

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir, Türkiye

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans, Not Ortalaması: 3.41

2012 - 2015

- *Türk dilinin dilbilimsel, edebi ve kültürel yönlerine odaklanan bir lisans programıdır. Program; Türk edebiyatının gelişimini inceleyen, dil yetkinliğini geliştiren ve Türk kültürel mirasına dair derinlikli bir kavrayış kazandıran bir müfredat sunar.*

Marmara Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans, Not Ortalaması: 74.74

2005 - 2009

- **Alınan Dersler:** *Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Programlama Dilleri, Bilgisayar Ağları ve İletişim, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, İnternet için Yazarlık Dilleri, Flash ve Web Tasarımı, Eğitimde İnternet Uygulamaları, Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı, PC için Yazarlık Dilleri.*

Deneyim

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Ankara, Türkiye

Millî Eğitim Uzmanı

Eylül 2024 - Halen

- Yurt dışında yaşayan öğrencilere yönelik eğitim uygulamaları geliştirme.

Heriot-Watt University

Edinburgh, Birleşik Krallık

Doktora Öğrencisi / Öğretim Asistanı

Ekim 2019 - Ocak 2021

- Veri İletişimi ve Ağlar dersinde öğretim asistanlığı ve laboratuvar eğitmenliği
- Bilgisayar Ağ Güvenliği dersinde öğretim asistanlığı ve laboratuvar eğitmenliği
- İleri Ağ Güvenliği dersinde öğretim asistanlığı ve laboratuvar eğitmenliği
- Yazılım Geliştirme 1 (Java) dersinde öğretim asistanlığı ve laboratuvar eğitmenliği

Huawei UK Edinburgh Ar-Ge

Edinburgh, Birleşik Krallık

Araştırma Stajyeri

Şubat 2022 - Ağustos 2022

- Makine öğrenmesi yöntemleriyle iç mekân konumlandırma problemlerine çözümler geliştirme
- WiFi parmak izi (fingerprinting) kullanarak mesafe tahmini
- WiFi mesafelerini kullanarak topluluk tespiti

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Manisa, Türkiye

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Teknoloji Danışmanı

Eylül 2009 - Ocak 2016

- Bilgisayar tabanlı müfredat geliştirme; öğrencilere programlama eğitimi ve proje desteği verme ve gelişimlerini değerlendirme; öğretmenlere dijital materyal, yazılım ve etkileşimli tahta kullanımı konusunda eğitim verme.

Beceriler

Programlama Dilleri	***İleri (Günlük kullanım):*** Python, LaTeX ***Orta (Birçok projede kullanıldı):*** Java, Julia, R, C, C++, ns2
Framework ve Kütüphaneler	Jupyter, Matplotlib, NumPy, Pandas, NLTK, Scikit-learn, Scapy, TensorFlow, Keras, PyTorch
Analitik Araçlar ve Platformlar	SAS Viya, SAS Studio, SAS Visual Analytics, Model Studio, Base SAS Programming
Yabancı Diller	***Ana dil:*** Türkçe ***Akıcı:*** İngilizce ***Başlangıç:*** Arapça

Lisanslar ve Sertifikalar

2025	**SAS Viya ile Makine Öğrenmesi ve Veri Analitiği Sertifikaları**, SAS tarafından verilen çeşitli sertifikalar: SAS Viya Introduction, SAS Programming (1 ve 2), SAS Visual Analytics (1 ve 2), Model Management, Machine Learning.	*Türkiye*
2020	**Learning Enhancement and Development Skills (LEADS)**, Higher Education Academy Associate Fellow (Yükseköğretim Akademisi Yardımcı Üyesi) – AFHEA.	*Birleşik Krallık*
2020	**Neural Networks and Deep Learning**, Coursera.	*Birleşik Krallık*
2020	**Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization**, Coursera.	*Birleşik Krallık*
2020	**Introduction to Reinforcement Learning in Python**, Coursera.	*Birleşik Krallık*
2019	**Julia for Data Scientists First Look**, LinkedIn	*Birleşik Krallık*

Ödüller ve Başarılar

2016	**Burs**, YLSY – T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan, lisansüstü eğitim ve yaşam giderlerini karşılayan tam burs	*Türkiye*
2021	**Birincilik**, Huawei UK University Challenge Competition 2021 – veri bilimi yöntemleriyle iç mekân konumlandırma problemlerinin çözüldüğü bir hackathon. £7000/2 ödül kazanıldı.	*Birleşik Krallık*
2022	**Altıncılık**, Huawei Tech Arena – Enter The Metaverse finalisti (6. sıra – En İyi Yapay Zekâ Yaklaşımı). Verimli bir Metaverse mimarisi için 3B grafik sıkıştırma problemine çözüm.	*Birleşik Krallık*

Referanslar

Danışman	**Mike Just**, Doçent – Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, M.Just@hw.ac.uk	*HWU, BK*
Danışman	**Michael Lones**, Doçent – Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, M.Lones@hw.ac.uk	*HWU, BK*
Yönetici	**Firas Alsehly**, Konumlandırma ve Navigasyon Direktörü – Huawei Tech. R&D, firas.alsehly@huawei.com	*Huawei, BK*

Yayınlar

2026	**Externally Validating the IoTDevID Device Identification Methodology.**, **Kahraman Kostas**, Mike Just, and Michael A. Lones. 18th Int. Conf. on Security of Information and Networks (SINCONF)	*Konferans*
2026	**CNN-based IoT Device Identification: A Comparative Study on Payload vs. Fingerprint.**, **Kahraman Kostas**. 6th International Artificial Intelligence and Data Science Congress	*Konferans*
2025	**GeMID: Generalizable Models for Device Identification in IoT Networks.**, **Kahraman Kostas**, Rabia Yasa Kostas, Mike Just, and Michael A. Lones. Internet of Things Journal	*Q1*
2025	**IoTGeM: Generalizable Models for Behaviour-Based IoT Attack Detection.**, **Kahraman Kostas**, Mike Just, and Michael A. Lones. Computer Networks Journal	*Q1*
2025	**Individual Packet Features are a Risk to Model Generalisation in ML-Based Intrusion Detection.**, **Kahraman Kostas**, Mike Just, and Michael A. Lones. IEEE Networking Letters.	*Q1*
2024	**Semantic Verbal Fluency in Native Speakers of Turkish: A Systematic Review of Category Use, Scoring Metrics and Normative Data in Healthy Individuals.**, Rabia Yasa Kostas, **Kahraman Kostas**, Sarah E. MacPherson, and Maria K. Wolters. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.	*Q2*
2022	**IoTDevID: A behavior-based device identification method for the IoT**, **Kahraman Kostas**, Mike Just, and Michael A. Lones. IEEE Internet of Things Journal 9.23 (2022): 23741-23749.	*Q1*
2022	**WiFi Based Distance Estimation Using Supervised Machine Learning.**, **Kahraman Kostas**, Rabia Yasa Kostas, Francisco Zampella, Firas Alsehly. 2022 IEEE 12th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE.	*Konferans*